

[붙임]

약제 영양급여의 적정성 평가결과

micronized macitentan/tadalafil 10/20, 10/40mg
(옵신비정10/20,10/40밀리그램(마시텐탄,타다라필), (주)한국얀센)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 옵신비정10/20밀리그램: macitentan 10mg, tadalafil 20mg
옵신비정10/40밀리그램: macitentan 10mg, tadalafil 40mg

☐ **효능·효과**

- 이 약은 마시텐탄과 타다라필의 복합제로써 WHO 기능분류 II~III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료에 사용된다

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제12차 약제급여평가위원회: 2025년 12월 4일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 10월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “마시텐탄과 타다라필의 복합제로써 WHO 기능분류 II~III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 허가받은 약제로, 6분 보행거리 등에서 대체약제와 효과가 유사하나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/10/40mg/정, ■■■■ 원/10/20mg/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 100%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

다. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
 - 신청품은 “마시텐탄과 타다라필의 복합제로써 WHO 기능분류 II~III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 macitentan, sildenafil 등이 급여되고 있어 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.
- 임상적 유용성
 - 신청품은 macitentan과 tadalafil의 복합제임
 - macitentan: endothelin(ET)-1이 endothelin수용체 subtypes ETA와 ETB에 결합하는 것을 차단하여 혈관 수축, 섬유화, 증식, 비대 및 염증 억제하는 ERA(Endothelin Receptor Antagonists)
 - tadalafil: cGMP 분해를 담당하는 효소인 PDE-5의 강력하고 선택적인 억제제로 폐혈관 평활근 세포의 이완 및 폐혈관을 확장하는 PDE5i(phosphodiesterase type 5 inhibitor)
 - 교과서¹⁾²⁾³⁾에서는 폐동맥고혈압 WHO/NYHA 기능분류 II~III 환자에 초기 치료로 ERA+PDE5i 병용요법을 권고함.
 - 임상진료지침⁴⁾에서는 폐동맥고혈압 IPAH, HPAH, DPAH 환자에 순차적 병용요법으로 PDE5i에 macitentan 추가를 권고 (Class I, Level B)하고 있고, 초기 병용요법으로 macitentan과 tadalafil의 병용요법을 권고 (Class I, Level B)하고 있음.
 - [A DUE, RCT 3상]⁵⁾ WHO 기능분류 II~III으로 폐동맥고혈압을 진단받은 성인환자 (n=187)⁶⁾를 대상⁷⁾으로 신청품(M/T FDC_M, M/T FDC_T) 대비 각각 단일요법의 유효성 및 안전성을 비교한 무작위배정, 이중눈가림 3상 임상시험 결과,

- [1차 평가지표⁸⁾] 16주차 폐혈관저항(PVR)의 기하평균(GM)변화에서
 - ✓ M/T FDC_M군은 macitentan군 대비 0.55 vs 0.77로 29% 유의하게 더 큰 감소를 보였음(GMR⁹⁾ 0.71; 95% CL¹⁰⁾ 0.61-0.82; $P < 0.0001$).
 - ✓ M/T FDC_T군은 tadalafil군 대비 0.56 vs 0.78로 28% 유의하게 더 큰 감소를 보였음(GMR 0.72; 95% CL 0.64-0.80; $P < 0.0001$).
 - ✓ 하위그룹 결과
 - ☞ 이전치료 받지 않은 환자: M/T FDC(n=49) vs macitentan(n=24) or tadalafil(n=25)의 GMR이 각각 0.70(95% CL 0.58-0.84; $P < 0.0002$; 30% reduction), 0.66(95% CL 0.56-0.78; $P < 0.0001$; 34% reduction)으로 유의하게 감소하였음.
 - ☞ ERA 단독요법에서 전환 환자: M/T FDC(n=21) vs macitentan(n=11)의 GMR이 0.68(95% CL 0.53-0.86; $P = 0.0025$; 32% reduction)로 유의하게 감소하였음.
 - ☞ PDE5i 단독요법에서 전환 환자: M/T FDC(n=37) vs tadalafil(n=19)의 GMR이 0.81(95% CL 0.70-0.94; $P < 0.0066$; 19% reduction)로 유의하게 감소하였음.

▪ [2차 평가지표¹¹⁾]

- ✓ 16주차 6MWD(6-minute walk distance)에서 M/T FDC_M군, M/T FDC_T군은 macitentan군, tadalafil군 대비 각각 16.0m(95% CL -17.0 to 49.1; $P = 0.380$), 25.4m(95% CL -0.9 to 51.6; $P = 0.059$) 증가하였으나, 통계적으로 유의하지 않았음.
- ✓ PAH-SYMPACT¹²⁾, WHO FC로 측정된 심폐 및 심혈관 점수의 변화에서 베이스라인과 16주차에 측정된 해당 지표들은 환자군 간에 큰 차이가 없었음.
- ✓ NT-proBNP¹³⁾에서 M/T FDC군은 macitentan군, tadalafil군 대비 GMR이 각각 0.57(95% CL 0.41-0.80; $P = 0.0015$), 0.57(95% CL 0.42-0.77; $P = 0.0003$)로 유의하게 감소하였고, 기타 혈액학적 지표들 역시 M/T FDC 치료에서 더 효과적으로 나타났음.

▪ [안전성 평가]

- ✓ 이상반응을 경험한 환자의 비율은 M/T FDC군 88명(82.2%), macitentan군 25명(71.4%), tadalafil군 35명(79.5%)이었음.
- ✓ 심각한 이상반응이 보고된 환자의 비율은 M/T FDC군 15명(14.0%), macitentan군 3명(8.6%), tadalafil군 4명(9.1%)이었음.
 - ☞ M/T FDC 치료군에서 가장 빈번한 심각한 이상반응은 심장기능상실(n= 2; 1.9%), 호흡곤란(n= 2; 1.9%)이었음.
- ✓ 치료 중단을 야기한 이상반응을 경험한 환자의 비율은 M/T FDC군 9명(8.4%), macitentan군 0명(0%), tadalafil군 4명(4.5%)이었음.

- [Network Meta-analysis]¹⁴⁾ WHO Group I의 폐동맥고혈압 환자에서 병용요법간 유효성을 비교한 16건의 RCT(n=4,112)¹⁵⁾에 대한 NMA 결과,

- [유효성]¹⁶⁾ 기저로부터 6MWD의 평균 차이는

- ✓ ERA¹⁷⁾+tadalafil군은 ERA+sildenafil군 대비 27m(95% CrI¹⁸⁾ -1.7~56)로 더 컸으나 유의하지 않았음.
- ✓ PDE5i¹⁹⁾+macitentan군은 PDE5i+bosentan군 대비 4.1m(-21~29)로 더 컸으나 유의하지 않았음.
- [10/40mg 동등성연구]²⁰⁾ 건강한 피험군²¹⁾에서 macitentan10mg + tadalafil40mg 복합제(FDC1,2)군과 각 단일제병용군간 생물학적 동등성 및 식이영향을 평가²²⁾²³⁾한 open-label, 단일센터, 무작위배정, 교차투여 1상 연구에서,
 - [유효성]²⁴⁾ 복합제(FDC2)군은 단일제병용군과 비교하여 공복상태 및 식후상태에서 AUC_{0-t} , $AUC_{0-\infty}$, C_{max} 의 GMR²⁵⁾이 동등성 기준(90% CI 0.8000 - 1.2500)을 충족하여 생물학적 동등성을 입증함.
 - [안전성] 복합제군(FDC1,2)군과 단일제병용군에서 심각한 이상사례는 없었음.
- [10/20mg 동등성연구]²⁶⁾ 건강한 피험군²⁷⁾에서 macitentan10mg + tadalafil20mg 복합제군과 단일제 병용군간 생물학적 동등성 및 식이영향을 평가²⁸⁾²⁹⁾한 open-label, 단일센터, 무작위배정, 교차투여 1상 연구에서,
 - [유효성] 복합제군은 단일제병용군과 비교하여 공복상태 및 식후상태에서 AUC_{0-t} , $AUC_{0-\infty}$, C_{max} 의 GMR³⁰⁾이 동등성 기준(90% CI 80% - 125%)을 충족하여 생물학적 동등성을 입증함.
 - [안전성] 복합제군과 단일제병용군에서 심각한 치료중 이상사례는 없었음.
- 관련 학회³¹⁾³²⁾³³⁾에 따르면, 옴신비정은 macitentan(ERA 계열)과 tadalafil (PDE5i 계열)의 경구용 복합제이므로, 기존 폐동맥 고혈압 약제 일반원칙에서 언급되는 2제 및 3제 병용 요법 기준 만족 시 ERA계+PDE5i계 병용요법과 동일한 수준으로 급여가 적정함.
 - Tadalafil은 1일 1회 투여로, 현재 국내에 유일하게 급여되고 있는 PDE5i 계열 약제인 sildenafil은 1일 3회 대비 투약편의성에서 이점이 있고, 가이드라인에서 PDE5i계열 중 가장 우선적으로 권고되며, 부작용 프로파일은 sildenafil과 유사하다는 의견임.
- 급여기준 검토결과³⁴⁾, 병용요법은 기심의사례 등에 따라 WHO FC III 단계 이상에서 투여되고 있으므로 WHO FC III 단계 이상인 환자를 대상으로 병용요법으로 인정하는 것이 적절하며, 기존의 ‘[일반원칙] 폐동맥고혈압약제’과 동일하게 인정하는 것이 타당하다고 논의됨

○ 비용 효과성

- (대체약제) 급여기준 및 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려 시, 신청품의 대체약제로 ERA+PDE5i 병용요법(macitentan+sildenafil, bosentan+sildenafil, ambrisentan+sildenafil)을 선정함.
- (소요비용) 신청품의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체약제 1일 가중 소요비용(■■■■원) 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■■원/10/20mg/정, ■■■■원/10/40mg/정³⁵⁾이며, 약가협상생략기준금액³⁶⁾은 ■■■■원/10/20mg/정, ■■■■원/10/40mg/정임.

○ 재정 영향³⁷⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량³⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁹⁾ 1차년도 약 ■■■■억원, 3차년도 약 ■■■■억원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원 증가될 것으로 예상됨⁴⁰⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자 수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 3개국(미국, 스위스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Goldman-Cecil 27e.(2024.) > CHAPTER 69 PULMONARY HYPERTENSION
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment 2025 > Pulmonary Hypertension
- 3) Goodman & Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics 14th edition.(2023.)
- 4) 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS)
- 5) Ekkehard Grunig et al. Randomized Trial of Macitentan/Tadalafil Single-Tablet Combination Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2024;83:473 - 484).
- 6) 무작위배정 187명 (시험기간: 2019년 10월 ~ 2024년 9월)

시험군	M/T FDC (macitentan 10mg and tadalafil 40mg 복합제, fixed dose combination) (n=108)			
	prior ERA (n=21)	tx-naïve (n=50)	prior PDE5i (n=37)	
대조군	M/T FDC_M (n=70)		M/T FDC_T (n=86)	
	Macitentan 10mg (n=35)	Tadalafil 40mg (n=44)		
	tx-naïve (n=24)	prior ERA (n=11)	tx-naïve (n=25)	prior PDE5i (n=19)
• Naive 환자들의 경우 2:1:1 (M/T FDC : macitentan 10mg : tadalafil 40mg)으로 무작위 배정됨 - M/T FDC로 배정된 naive 49명의 환자들은 FDC_M, FDC_T 그룹 모두에 속함 • ERA 단일요법으로 치료를 받던 환자들의 경우 2:1 (M/T FDC : macitentan 10mg)으로 무작위 배정됨 • PDE5i 단일요법으로 치료를 받던 환자들의 경우 2:1 (M/T FDC : tadalafil 40mg)으로 무작위 배정됨				

7) 대상환자 기준

포함기준	배제기준
• WHO FCII 또는 III으로 Pulmonary Arterial Hypertension(PAH)을 진단받은 18세 이상 • PAH 증상이 있고, 다음의 WHO Group 1 Pulmonary Hypertension(PH) 하위 집단 1. 원발성 / 2. 유전성 / 3. 약물 또는 독소 유발 4. 다음 중 하나와 연관: 결합 조직 질병/ HIV 감염/문맥압항진증/단순 전신-폐 섀트 - 가 있는 선천성 심장 질환으로, 수술 후 1년 이상 우심 카테터 삽입(RHC)으로 확인된 지속적인 Pulmonary Hypertension(PH)	• 임상 이전 3달 이내에 soluble guanylate cyclase stimulator, L-arginine, any form of prostanoid or prostacyclin-receptor agonist, ERA and PDE5i 2제 치료를 받은 자

- 8) 1차 평가지표: baseline 대비 16주차 폐혈관저항(PVR ; Pulmonary Vascular Resistance) 변화
- 9) GMR: ratio of geometric means (기하 평균 비율)
- 10) CLs : confidence limits
- 11) 2차 평가지표
 - 16주 6MWD(6-minute walk distance)로 측정된 운동 능력의 변화
 - 16주 PAH-Symptoms, Impact questionnaire, WHO FC로 측정된 심폐 및 심혈관 점수의 변화
 - NT-proBNP를 비롯한 혈액학적 수치
- 12) PAH-SYMPACT(PAH-Symptoms and Impact questionnaire) : 폐동맥 고혈압 환자의 증상과 삶의질 평가하는 환자보고결과 도구
- 13) NT-proBNP(Serum N-terminal pro-brain natriuretic peptide) : 우심실 기능 평가 지표
- 14) Maja Petrović et al. A Bayesian Network Meta-analysis of Add-on Drug Therapies Specific for Pulmonary Arterial Hypertension. Annals of Pharmacotherapy 2020 May. 54(5) 423-433
- 15)

문헌선정 기준
• 검색 DB: Embase, Pubmed, Cochrane Library 및 ClinicalTrials.gov • 문헌 선정 ✓ 2018년 12월 9일까지 PAH 진단을 받은 성인 환자를 대상으로 실시한 RCT ✓ 다음 중 하나 이상의 중재군을 가진 RCT : epoprostenol, treprostinil, iloprost, ambrisentan, bosentan, beraprost, macitentan, sildenafil, tadalafil, riociguat, selexipag ※ 유효성 평가시 treprostinil은 우리나라에서 허가되지 않은 경구제 및 흡입제를 대상으로 함.
- 16) 신청품의 성분인 macitentan + tadalafil 관련 유효성 비교 결과만 정리함.

- 17) ERA : ambrisentan, bosentan, macitentan
 18) CrI : Credible Interval (베이지안에서 신뢰구간)
 19) PDE5is : sildenafil, tadalafil
 20) Grill S et al. Bioequivalence of macitentan and tadalafil given as fixed-dose combination or single-component tablets in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2020 DEC;86:2424 - 2434.

21)

피험자 그룹	명수	연구 설계
AC-077-101	124명	두 가지 복합제군(FDC-1, FDC-2)과 단일제병용군 각각 비교
AC-077-103	34명	복합제군(FDC-2)과 단일제 병용군비교

- 22) A→B 또는 B→A 연속치료 방법에 따라 무작위 배정

* Treatment A: macitentan 10mg/tadalafil 40mg FDC(fixed-dose combination)

Treatment B: 개별약물 병용투여(free combination)

- 23) 연구기간: 12주 (screening 3주, Treatment 2주, washout 2주, Treatment 2주, follow-up 3주)
 24) 복합제군과 단일제병용군의 macitentan, macitentan활성대사체, tadalafil의 혈중 약물 노출(AUC, Cmax 등)을 평가. 음식 섭취 여부가 약물의 흡수에 영향을 주는지 평가 (공복 투여대상군에 washout 기간을 거쳐 교차투여로 시험함)

* Cmax : the maximum plasma concentration, AUC : the area under the plasma concentration.time curve

AUC0-t : from time 0 to time t of the last measured concentration above the lower limit of quantification

AUC0-∞ : AUC from time 0 to infinity

- 25) GMR(Geometric Means Ratio) : 기하평균비율

- 26) Jennifer Lynn Ford et al. Bioequivalence and the food effect of macitentan/tadalafil 10/20 fixed-dose combination tablets versus the use of single-component tablets in healthy subjects. Pharmacol Res Perspect. 2024 Jun;12:e1202.

- 27) 18-55세의 건강한 성인(40 명)

- 28) A, B, C의 연속투여로 무작위 배정됨(6가지 치료순서).

* Treatment A: 공복상태에서 macitentan 10mg/tadalafil 20mg FDC(fixed-dose combination)

Treatment B: 식후 macitentan 10mg/tadalafil 20mg FDC(fixed-dose combination)

Treatment C: 공복상태에서 개별약물 병용투여(free combination)

- 29) 각 치료당 Day 1에만 투여 후 최소 12일의 washout 기간을 가짐.

- 30) GMR(Geometric Means Ratio) : 기하평균비율

- 31) 대한폐고혈압학회()

- 32) 대한심장학회()

- 33) 대한결핵 및 호흡기학회()

- 34) 약제급여기준 소위원회(2025년 10월 27일)

- 35) 복합제에 대한 상용량외의 신청함량 관련 약가 산출 .

- 「약제의 결정 및 조정 기준」 「별표1」 약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준 2. 산정대상 약제 및 산정기준 나-(3)-(마)
- 두 함량이 모두 등재되어 있고, 함량별 동일가로 산출된 제외국(미국) 약가

「약제의 결정 및 조정 기준」 「별표1」 약제 상한금액의 산정, 조정 및 가산 기준

2. 산정대상 약제 및 산정기준

나. 약제급여목록표에 신청제품과 동일제제가 없는 경우

(3) 신청제품이 복합제인 경우: 아래 기준의 순서에 따라 산정한다. 다만, 개량신약 복합제의 경우 별첨1에 따라 산정할 수 있다.

(다) 신청제품의 모든 성분의 함량이 기 등재된 동일 투여경로·성분·제형의 복합제와 동일배수로 증감하는 경우: 제2호나목(2)에 따라 산정한다.

제2호나목(2)

(1) 신청 제품의 함량이 비교 제품의 함량보다 많을 경우: $A \times B$ (또는 B')

(2) 신청 제품의 함량이 비교 제품의 함량보다 적을 경우: $A \div B$ (또는 B')

A: (가) 또는 (나)의 기준에 따른 가격

B(생물의약품 제외): $\{(\text{높은함량}/\text{낮은함량}-1) \times 0.5\} + 1$

B'(생물의약품): $\{(\text{높은함량}/\text{낮은함량}-1) \times 0.9\} + 1$

(마) 약제급여목록표에 신청제품과 일부 성분은 다르나 동일성분 단일제 또는 동일성분 단일제를 포함한 복합제가 있는 경우: 해당 단일제 또는 복합제의 1일 투약비용으로 산정하되, 해당 단일제 또는 복합제의 동일제제의 상한금액이 다를 경우 최고가를 기준으로 1일 투약비용을 산정한다.

36) 신청품은 희귀질환에 사용되는 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 100% 금액임.

37) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

38) 제약사 제출 예상 사용량 (정)

항목	2026	2027	2028	근거
10mg/20mg				(허가사항 고려)
10mg/40mg				
합계				환자수 x 365일 (1일 1정)

39) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가

40) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량